

BiblioDist — Sistema de Gerenciamento de Biblioteca Distribuída

Disciplina: Sistemas Distribuídos | Professor: Almir | FEMA | Aluno: Arthur Naoto Miura | RA: 2311600029 | Junho/2026

1. Objetivo do Trabalho

O BiblioDist é um sistema web de gerenciamento de biblioteca que desenvolvi para demonstrar na prática os três principais paradigmas de comunicação em sistemas distribuídos: comunicação HTTP com Django, chamada remota de procedimento via gRPC e mensageria assíncrona com RabbitMQ. O sistema permite cadastrar livros, autores, leitores e gerenciar empréstimos, integrando essas três tecnologias em um fluxo real de uso.

2. Arquitetura Adotada

O sistema é composto por três serviços independentes que se comunicam entre si, mais um banco de dados PostgreSQL e um broker de mensagens RabbitMQ — todos orquestrados via Docker Compose:



Quando o usuário cria um empréstimo, o Django chama o gRPC para verificar disponibilidade e registrar. O servidor gRPC então publica uma mensagem na fila do RabbitMQ, e o worker consome essa mensagem e persiste a notificação no banco. Se qualquer componente estiver offline, o sistema possui fallback automático para continuar funcionando.

3. Guia de Execução

Repositório: <https://github.com/R2nin/bibliodist> **Pré-requisito:** Docker Desktop instalado e rodando

- `git clone https://github.com/R2nin/bibliodist.git && cd bibliodist`
Clonar o repositório
- `docker compose up --build`
Construir e subir todos os containers (db, rabbitmq, grpc, web, worker). Aguardar a mensagem "Worker conectado. Aguardando mensagens"
- `docker compose exec web python manage.py seed`

Popular o banco com dados de teste (somente no primeiro uso)

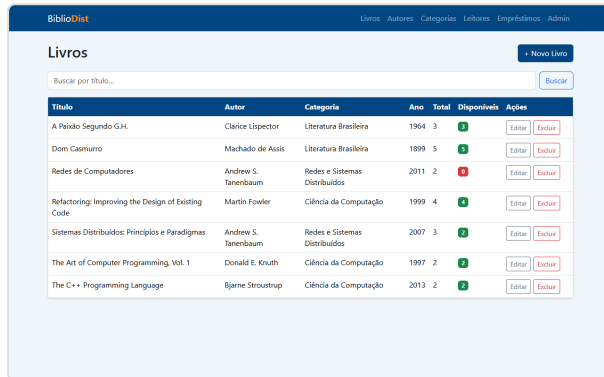
4 `http://localhost:8000`

Acessar a aplicação no browser | RabbitMQ UI: `http://localhost:15672` (guest/guest)

5 `docker compose down`

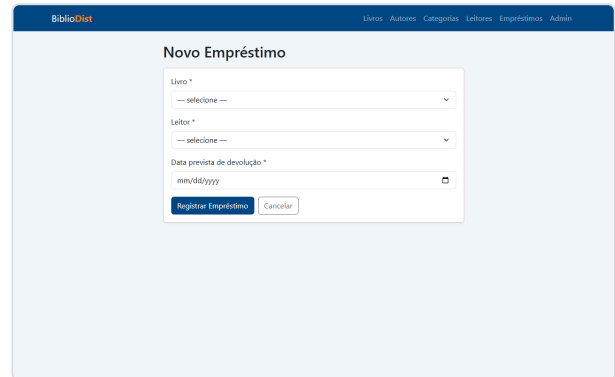
Encerrar todos os serviços

4. Evidências do Sistema em Funcionamento

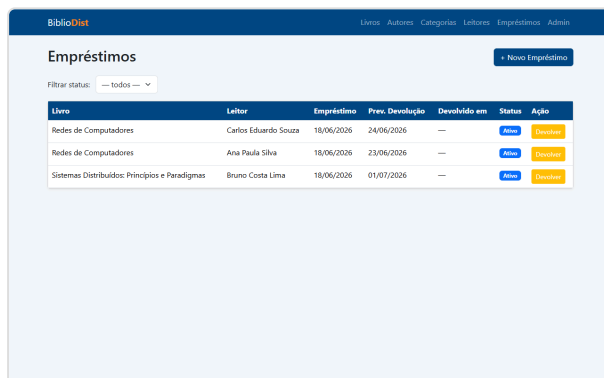


Título	Autor	Categoria	Ano	Total	Disponíveis	Ações
A Paixão Segundo G.H.	Clarice Lispector	Literatura Brasileira	1964	3	3	Editar Excluir
Dom Casimiro	Machado de Assis	Literatura Brasileira	1899	5	5	Editar Excluir
Redes de Computadores	Andrew S. Tanenbaum	Redes e Sistemas Distribuídos	2011	2	2	Editar Excluir
Refactoring: Improving the Design of Existing Code	Martin Fowler	Ciência da Computação	1999	4	4	Editar Excluir
Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas	Andrew S. Tanenbaum	Redes e Sistemas Distribuídos	2007	3	3	Editar Excluir
The Art of Computer Programming, Vol. 1	Donald E. Knuth	Ciência da Computação	1997	2	2	Editar Excluir
The C++ Programming Language	Bjarne Stroustrup	Ciência da Computação	2013	2	2	Editar Excluir

Lista de livros com disponibilidade em tempo real

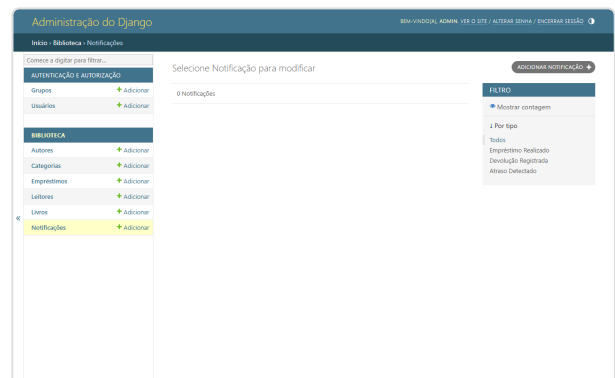


Formulário de empréstimo — chama gRPC ao submeter



Livro	Leitor	Empréstimo	Prev. Devolução	Devolvido em	Status	Ação
Redes de Computadores	Carlos Eduardo Souza	18/06/2026	24/06/2026	—	Ativo	Cancelar
Redes de Computadores	Ana Paula Silva	18/06/2026	23/06/2026	—	Ativo	Cancelar
Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas	Bruno Costa Lima	18/06/2026	01/07/2026	—	Ativo	Cancelar

Lista de empréstimos com status e devolução



Notificação	Destinatário	Data	Status	Ações
Notificação de empréstimo	Carlos Eduardo Souza	18/06/2026	Ativo	Cancelar
Notificação de empréstimo	Ana Paula Silva	18/06/2026	Ativo	Cancelar
Notificação de empréstimo	Bruno Costa Lima	18/06/2026	Ativo	Cancelar

Admin Django — lista de notificações geradas pelos empréstimos/devoluções

Queues

All queues (1)

Pagination

Page 1 of 1 - Filter: ☐ Regex ?

Displaying 1 item , page size up to: 100

Overview					Messages			Message rates				+/-
Virtual host	Name	Type	Features	State	Ready	Unacked	Total	incoming	deliver / get	ack		
/	notificacoes	classic	D	running	0	0	0					

[Add a new queue](#)

Painel RabbitMQ (http://localhost:15672) — fila "notificacoes" ativa com mensagens publicadas e consumidas